Instrução Técnica – Nº0606

Substituir Poste na Tangente ou Pequenos Ângulos com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº252/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	16/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Poste na Tangente ou Pequenos Ângulos com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de poste na tangente ou pequenos ângulos com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Em casos de poste abalroado fazer inspeção minuciosa do solo e da cesta em caso de dúvida sobre a segurança para execução cancelar serviço e programar desligamento.
4. Inspecionar postes adjacentes:
   4.1- Engastamento;
   4.2- Deterioração/Desgaste;
   4.3- Rachaduras e trincas.
5. Inspecionar estruturas:
   5.1- Fixação;
   5.2- Trincas e rachaduras;
   5.3- Ferrugem

5.4- Ferragens expostas.

6. Inspecionar condutores:
   6.1- Tentos rompidos;
   6.2- Conexões;
   6.3- Emendas;
   6.4- Nivelamento;
   6.5- Tensionamento;
   6.6- Amarrações.
7. Inspecionar isolação:
   7.1- Fixação;
   7.2- Trincas;
   7.3- Vazamentos/trilhamentos.
8. Abrir cava no eixo da rede:
   8.1- Observar entrada e saída de veículos;
   8.2- Observar derivação de água e esgoto;
   8.3- Preferencialmente instalar poste novo na divisa dos terrenos.
9. Abrir cava conforme instrução expecífica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº040; 41; 45/2018.
10. Icar balde com separadores de condutor para rede secundária. Utilizar separadores na BT, caso a RD/BT estiver muito desnivelada.
11. Instalar separadores de condutor.
12. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
13. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
14. Instalar cobertura isolante na rede secundária no ponto aonde srá instalado o poste novo.
15. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado o poste.
    15.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
16. Instalar cobertura isolante na cruzeta e ferragens.
17. Instalar cobertura rígida isolante no poste existente do topo ao ponto do estropo para instalação do gancho do guindauto.
18. Posicionar e isolar veículo guindauto próximo a cava aberta.
19. Instalar estropo no poste novo e erguer o suficiente para instalação das coberturas isolante do topo ao ponto de fixação do estropo.
20. Instalar cobertura isolante nos condutores no ponto aonde será instalado o poste.
21. Instalar poste conforme instrução específica da ENERGISA - INSTALAÇÃO E RETIRADA DE POSTE SEM ESTRUTURA EM MT - COM LV. O operador do guindauto deverá usar a banqueta isolada.

22. Afastar cobertura isolante do poste o suficiente para instalação da estrutura.
23. Instalar estrutura nova.
24. Instalar cobertura na estrutura nova (cruzeta e ferragens) do poste novo.
25. Instalar isolador pino ou pilar na estrutura nova e aplicar com coberturas isolante.
26. Afastar isolação do ponto de amarração do condutor na estrutura existente no poste a ser substituído.
27. Retirar amarração e transferir condutor para isoladores da estrutura nova.
28. Amarrar condutores nos isoladores da estrutura nova.
29. Refazer isolação dos pontos de amarração do condutor.
30. Repetir operação para todas as fases.
31. Retirar estrutura do poste existente a ser substituído e descer ao solo.
32. Verificar colocação de coberturas isolante no condutor no local de retirada do poste existente.
33. Transferir estrutura secundária para poste novo.
34. Retirar poste conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº081/2019 - INSTALAR E RETIRAR POSTE SEM ESTRUTURA EM MT - COM LV.
35. Tapar e apiloar a cava que ficou aberta.
36. Retirar cobertura isolante da rede BT.
37. Retirar coberturas isolante do poste.
38. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
39. Retirar coberturas isolante das cruzetas.
40. Retirar coberturas isolante dos condutores.
41. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01
Ponteira de aço de 1,5 mts	02
Chave de boca ajustável	01
Alavanca cortadeira	01
Cavadeira	01
Soquete	02

NOME	QUANTIDADE
Enxada	01
Pá	01
Estropo	06
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura rígida para poste	Necessária
Lençol bipartido	03
Cobertura rígida para cruzeta	02
Cobertura rígida circular para poste (várias dimensões conforme tipo poste)	10
Banqueta isolada	01
Estropo para LV	01
Cobertura isolante para condutor	Necessária
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	Necessária
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ " de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	03
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Necessária
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	27/06/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		